

N₂O/C₃H₈ 点火器初步实验

王 栋 郭红杰 梁国柱 刘 尹

(北京航空航天大学 宇航学院, 北京 100191)

摘 要: 为了研究氧化亚氮与丙烷的点火特性,首次提出了 N₂O/C₃H₈火炬式点火方案,设计、加工了点火器,并组建了点火实验系统,在不同的流量和余氧系数下进行了点火实验.结果表明:点火方案可行,喷嘴设计合理,雾化效果和余氧系数是决定点火器能否点燃的关键,余氧系数在 0.222~0.321 内点火器能可靠地被重复点燃并形成稳定的点火火炬.实验为 N₂O/C₃H₈点火器的进一步研究提供了参考,并为以后实现该点火器对发动机的成功点火奠定了基础.

关 键 词: 氧化亚氮; 丙烷; 旋流; 点火系统
中图分类号: V 434.11
文献标识码: A **文 章 编 号:** 1001-5965(2010)10-1162-04

Preliminary experimental investigation on nitrous oxide/propane igniter

Wang Dong Guo Hongjie Liang Guozhu Liu Yin

(School of Astronautics, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100191, China)

Abstract: To investigate the ignition characteristics of nitrous oxide/propane, the torch igniter scheme of N₂O/C₃H₈ was proposed initially. An igniter was designed and manufactured, and the experimental system was designed. The hot-tests under different condition of mass flow and excess-oxidizer coefficient show that the scheme is feasible, injector structure is reasonable, the spray quality and the excess-oxidizer coefficient are the key for successful ignition, and the igniter is able to generate multiple ignition and produce ignition torch successfully within the excess-oxidizer coefficient range 0.222~0.321. The experiment offers reference for the further study and establishes the foundation for achieving N₂O/C₃H₈ motor ignition directly by this igniter.

Key words: Nitrogen oxides; propane; swirling flow; ignition system

氧化亚氮(N₂O)作为一种绿色推进剂、氧化剂^[1],主要用于单组元推进剂的冷气微推进系统上,也可以用于固液混合发动机、双组元推进和电热推进等方面.选用清洁燃料丙烷(C₃H₈)作为燃料与 N₂O 组成双组元发动机有众多优点.两者均安全、稳定、无毒并且易于控制,而且利用 N₂O 较高的饱和蒸汽压可以实现 N₂O/C₃H₈ 系统自增压.国外众多研究机构正在对该发动机进行一系列的实验研究^[2],其实验真空比冲达到了 2 100 m/s.

N₂O/C₃H₈ 发动机的点火技术是其技术的关键,而 N₂O 与 C₃H₈ 的物理化学性质决定了其点火条件的苛刻性.目前国外 N₂O/C₃H₈ 发动机的点

火方式多为 N₂O 催化点火或引入第 3 种工质采用预燃室点火,如 C₃H₈/氧气预燃室点火方式^[3].催化点火方式比较简单,但催化前需对催化床预热,点火延迟时间长^[4],且催化剂价格昂贵、容易中毒.而若采用引入第 3 工质的预燃室点火方式,则需要对新增加的工质进行管路等设计,这无疑增加了系统复杂性.

本文尝试研究 N₂O 和 C₃H₈ 实现直接点火的双组元点火器,这样既能实现多次重复即时点火,也能避免引入其它工质增加系统的复杂性,以此为目的提出并设计 N₂O/C₃H₈ 点火器,搭建实验系统进行点火实验,对 N₂O/C₃H₈ 的一些点火基本特性进行研究.

1 点火实验系统

1.1 N_2O , C_3H_8 物性

N_2O 为无色有甜味气体, 常温下稳定, 安全无毒, 有轻微麻醉作用, 并能致人发笑, $20\text{ }^\circ\text{C}$ 时饱和蒸气压为 5.14 MPa , 在此压力下以气/液两相形式存在, 液态密度与酒精、汽油、煤油相当, 为 754 g/L [5]. 其饱和蒸气压受温度影响较大, 有较宽的蒸气压范围.

C_3H_8 常温下为无色气体, 纯品无臭, 有单纯性窒息及麻醉作用, 价格低廉, 燃烧后形成水蒸气和二氧化碳, 为清洁燃料. 蒸气压相对 N_2O 较低, $20\text{ }^\circ\text{C}$ 为 0.76 MPa , 实验中可以利用 N_2O 的高蒸气压对其进行增压.

1.2 实验操纵台

图 1 为 $\text{N}_2\text{O}/\text{C}_3\text{H}_8$ 点火器点火实验操纵系统简图, A, B, C, D, E, F 表示管路. 本实验系统既可方便地利用 N_2O 自身的高蒸气压对 C_3H_8 进行增压, 也可出于安全性考虑, 用惰性气体如氮气等对 C_3H_8 进行增压. 此外还在实验系统操纵台不同位置设置了多个压力测点和温度测点, 对流路中的流动情况进行监测和采集.

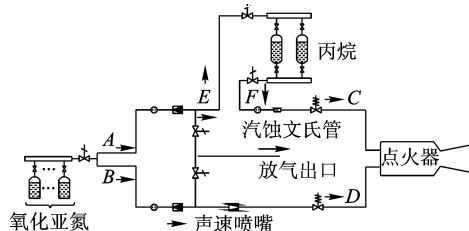


图 1 实验系统示意图

1.3 流量控制

实验系统分别采用汽蚀文氏管和声速喷嘴对 C_3H_8 和 N_2O 的流量进行控制, 通过调节操纵台汽蚀文氏管和声速喷嘴的上游压力, 从而改变 N_2O 和 C_3H_8 的点火流量, 进而对两者的混合比进行控制. C_3H_8 质量流量与压力的对应关系为

$$q_{m\text{C}_3\text{H}_8} = \frac{\pi}{4} \mu_1 D_1^2 \sqrt{2\rho(P_{01} - P_s)} \quad (1)$$

式中, P_{01} 为汽蚀文氏管上游入口总压; P_s 为 C_3H_8 饱和蒸气压; D_1 为汽蚀文氏管喉部直径; ρ 为液体 C_3H_8 密度; μ_1 为流量系数.

N_2O 质量流量与压力的对应关系为

$$q_{m\text{N}_2\text{O}} = \frac{\pi}{4} \mu_2 D_2^2 \Gamma P_{02} (RT_0)^{-\frac{1}{2}} \quad (2)$$

$$\Gamma = \sqrt{\gamma} \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \quad (3)$$

式中, P_{02} 为声速喷嘴上游入口总压; T_0 为声速喷嘴上游入口总温; D_2 为声速喷嘴喉部直径; γ 为 N_2O 比热容比; μ_2 为流量系数.

1.4 计算机控制和采集系统

点火实验的计算机控制与采集系统 (见图 2) 主要由计算机终端、多通道控制板卡、多通道高速数据采集板卡、温度变送器、高频压力变送器以及数据控制和采集软件组成 [6]. 其工作流程为: 计算机终端发出控制指令给多通道继电控制板卡, 由其控制实验操纵台以及实验工作进程, 压力和温度由压力变送器和温度变送器转换为电信号输出给多通道高速数据采集板卡, 通过数据控制和采集软件实现实验数据采集, 整个测量过程中的操作均可通过软件操作完成, 实现了完全计算机控制.

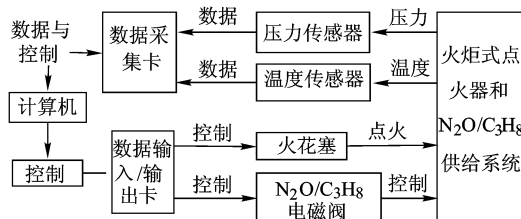


图 2 计算机控制与采集系统

2 点火器设计

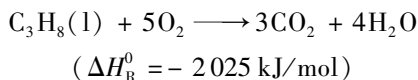
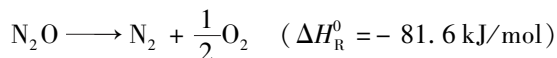
2.1 点火反应机理

N_2O 与 C_3H_8 的完全燃烧化学反应方程如下:

$$\text{C}_3\text{H}_8(1) + 10\text{N}_2\text{O}(\text{g}) \longrightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O} + 10\text{N}_2$$

$$(\Delta H_R^0 = -2841\text{ kJ/mol})$$

式中, ΔH_R^0 表示反应热, 该反应实际由以下 2 个反应组成:



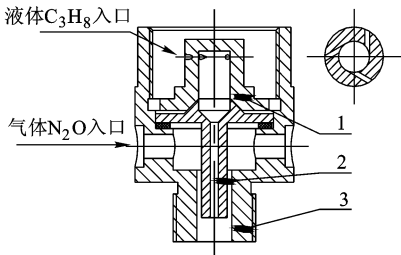
所以 N_2O 与 C_3H_8 的燃烧实际上是 N_2O 分解产生的氧气与 C_3H_8 燃烧, 而打破 N_2O 化学键使其发生分解反应的活化能大约为 250 kJ/mol , 通常 $500\text{ }^\circ\text{C}$ 以上才开始分解, 为了获取所需的热分解率则更需加热到 $1000\text{ }^\circ\text{C}$ 以上 [4], 这就要求点火器点火时要有较高的能量输入. 再者, 点火时喷嘴出口处 C_3H_8 气化使周围的温度降至 $0\text{ }^\circ\text{C}$ 以下, 这就进一步提高了点火能量要求, 增加了点火难度.

2.2 喷嘴设计

喷嘴是 $\text{N}_2\text{O}/\text{C}_3\text{H}_8$ 点火器的关键组件, 本点火器根据两组元的特点, 采用气液同轴离心式喷

嘴结构方案,依据基于动量方程的离心式喷嘴理论进行喷嘴设计^[7],原理设计简图见图3.

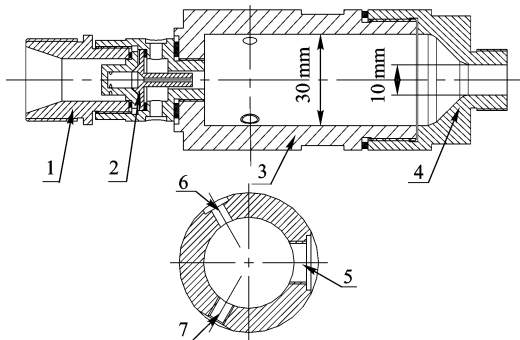
喷嘴组件由内外喷嘴组成,其中内喷嘴为切向孔式的离心式喷嘴,外喷嘴为环形的缝隙式气喷嘴. 试验件环缝间隙为 0.8 mm,内喷嘴缩进量为 4 mm. 液体 C₃H₈ 由 3 个 $\Phi 0.81$ mm 切向孔进入内喷嘴旋流室,在离心力作用下流经 $\Phi 1.36$ mm 的孔径到出口时展成极薄的锥形液膜,并破碎成小液滴. N₂O 气体进入外喷嘴后,以较高的速度沿环缝轴向喷射,对液滴进一步切削、破碎,加速液体的雾化蒸发过程,使两者能很好地掺混.



1—旋流室;2—内喷嘴;3—外喷嘴.
图3 同轴旋流式喷嘴结构示意图

2.3 点火器装置设计

N₂O/C₃H₈点火器主要由气液同轴离心式喷嘴、燃烧室和喷管组成,如图4所示. 在燃烧室侧壁分别设置了火花塞、压力测点和温度测点,用于监测燃烧室内的燃烧压强和温度变化情况.



1—直通接头;2—同轴旋流式喷嘴;3—燃烧室;4—喷管;
5—火花塞基座;6—压力传感器测孔;7—温度传感器测孔.
a 结构示意图



b 照片

图4 火炬式点火器

电点火器为高能储能式点火器,采用半导体

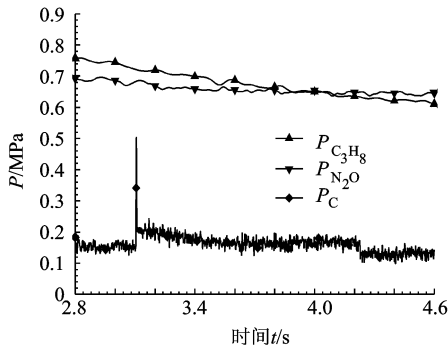
点火电咀,点火能量大. 输入电压:交流 220 V;点火能量:1 J;点火频率:10 Hz.

3 实验结果与分析

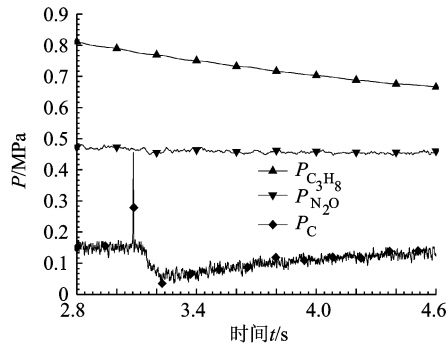
3.1 点火器的启动点火实验

在点火实验过程中,必须严格控制N₂O、C₃H₈的供给时序和流量,以保证点火的可靠性. 实验点火时序为:开始数据采集,经过一定的时间,开启N₂O、C₃H₈两路的电磁阀,两者分别经过音速喷嘴和汽蚀文氏管按设计流量进入点火器,流经旋流室喷嘴后在燃烧室头部雾化混合. 电点火器火花塞工作 0.5 s 左右点火器被点燃形成稳定火炬,工作一段时间后关闭 N₂O、C₃H₈ 电磁阀,点火器火炬熄灭,结束数据采集.

在实验中,分别对点火器在加喷管和无喷管的两种结构下进行点火实验,观察 N₂O/C₃H₈ 在燃烧室建压和常压下的点火特性. 典型的实验压力(静压)采集曲线如图5所示,其中 $P_{C_3H_8}$, P_{N_2O} 分别为点火器 C₃H₈ 和 N₂O 的入口压力, P_C 为点火器燃烧室压力,火花塞均在 3.1 s 开始工作,持续 0.5 s 后关闭.



a 点火器带尾喷管

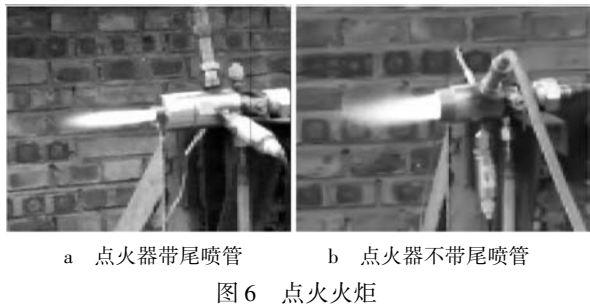


b 点火器不带尾喷管

图5 压力P采集曲线(静压)

从图5中可明显看出燃烧室点火时刻 0.4 ~ 0.5 MPa 初始压力峰,其中图5a 燃烧室平衡压强很快平稳在 0.2 MPa,图5b 由于未加喷管,压力测点一开始受到燃烧室燃烧气流的引射作用,使得

测点压强迅速降低至 0.05 MPa,后逐渐回升至初始压强.实验中点火器 N_2O 进口压强在点火过程中比较平稳,而 C_3H_8 进口压强一直缓慢下降,这是因为液体丙烷在其进口上游较长的管路中需要一个逐渐稳定的过程.两路的进口压强均几乎不受下游燃烧室压强的影响.图 6 为点火器分别在加喷管和未加喷管时的点火器燃烧火炬图,可看出加喷管时点火器火炬细长明亮,而无尾喷管时火炬颜色发黄,不强劲.



实验中燃烧室内温度均达到了 1 000 K,且随余氧系数的提高很快达到了热电偶量程 1 350 K.点火器燃烧室和尾喷管由于为富燃燃烧所以均略有积炭现象.

3.2 不同余氧系数下的点火实验

点火实验中 N_2O 流量在 2.04 ~ 10.19 g/s 范围内变化调节, C_3H_8 流量在 0.73 ~ 2.58 g/s 范围内变化调节.

图 7 为不同余氧系数 α 下的点火实验结果.图中示出有代表性的 16 次点火实验,余氧系数在 0.090 ~ 0.420 内变化.实验结果表明,只要点火实验点落在 A 区($\alpha = 0.222 \sim 0.321$),点火器能很快被点燃并形成稳定火炬.

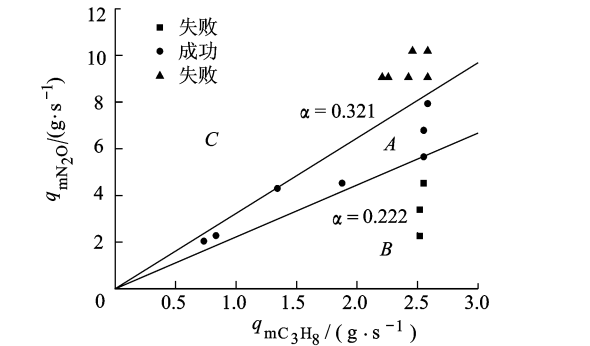


图 7 点火实验结果

当余氧系数小于 0.222 (B 区),点火出现如鞭炮般的连续爆音,其持续时间和频率与火花塞电火花一致,这是由于进入点火器燃烧室的 N_2O

流量过小不足以持续维持燃烧;当余氧系数稍大于 0.321 时,点火器刚开始点着,后很快自动熄灭,参考文献[2]中分析是由于 N_2O 的含量增大使发动机发生了不稳定燃烧,致使火炬熄灭,随着余氧系数的继续升高,点火失败.

4 结 论

本文提出了一种 $\text{N}_2\text{O}/\text{C}_3\text{H}_8$ 火炬式点火器方案,设计、加工了点火器,并建立实验台进行了一系列初步点火实验研究,可以得出以下结论:

- 1) 气液同轴离心式喷嘴结构设计合理,适用于 $\text{N}_2\text{O}/\text{C}_3\text{H}_8$ 的雾化混合点火实验.
- 2) 在推进剂雾化混合良好的前提下,余氧系数是决定点火实验成功与否的关键.余氧系数在 0.222 ~ 0.321 内点火器能很快被点燃并形成稳定的点火火炬.
- 3) 首次实现了 $\text{N}_2\text{O}/\text{C}_3\text{H}_8$ 电火花直接点火,验证了火炬式点火器结构的可行性,为 $\text{N}_2\text{O}/\text{C}_3\text{H}_8$ 点火器的进一步研究提供了参考,并为以后实现该点火器对发动机的成功点火奠定了基础.

参考文献 (References)

[1] Gibbon D, Paul M. Energetic green propulsion for small spacecraft [R]. AIAA 2001-3247, 2001

[2] Tiliakos N, Tyll J S, Development and testing of a nitrous oxide/propane rocket engine [R]. AIAA 2001-3258, 2001

[3] Kopicz C F, Jr Herdy R. Nitrous oxide/propane rocket test results [R]. AIAA 2000-3222, 2001

[4] Zakirov V, Richardson G, Sweeting M, et al. Surrey research update on N_2O catalytic decomposition for space applications [R]. AIAA 2001-3922, 2001

[5] 姚允斌,解涛. 物理化学手册[M]. 上海:上海科学技术出版社,1985:326,614

Yao Yunbin, Jie Tao. Physicochemistry manual [M]. Shanghai: Shanghai Scientific and Technical Press, 1985:326,614 (in Chinese)

[6] 郭红杰,梁国柱,马彬,等. 爆震波点火技术基本特性实验 [J]. 推进技术, 2005, 26(1): 76-79

Guo Hongjie, Liang Guozhu, Ma Bin, et al. Preliminary experimental investigation on detonation wave ignition technique [J]. Journal of Propulsion Technology, 2005, 26(1): 76-79 (in Chinese)

[7] 侯凌云,侯晓春. 喷嘴技术手册[M]. 北京:中国石化出版社, 2007:143-161

Hou Linyun, Hou Xiaochun. Nozzle technology manual [M]. Beijing: China Petrochemical Press, 2007:143-161 (in Chinese)

(编辑:张 嵘)